

cek turnitin Nayla.docx - Kezia Valerina Damanik.pdf

by Premium Portal

Submission date: 01-Jun-2025 03:42PM (UTC+0700)

Submission ID: 2689492418

File name: cek_turnitin_Nayla.docx_-_Kezia_Valerina_Damanik.pdf (2.09M)

Word count: 4071

Character count: 28778

1.1 Latar Belakang

Setengah dari jumlah penduduk global saat ini tinggal di wilayah perkotaan atau metropolis (Stephan dan Pereira, 2020). Bahkan lebih dari 50%, yakni sebesar 56,39% populasi di Indonesia bertempat tinggal di perkotaan pada tahun 2022 (BPS, 2022). Salah satu aktivitas yang memiliki peranan penting dalam kehidupan perkotaan adalah mobilitas. Mobilitas sendiri terbagi menjadi dua, yakni horizontal dan vertikal, dimana mobilitas horizontal mengacu pada perpindahan secara geografis atau perpindahan tempat, sementara mobilitas vertikal merupakan mobilitas pada status sosial seseorang (BPS, 2023). Mobilitas horizontal sering terjadi pada wilayah perkotaan, namun dalam rangka mendukung kelancaran mobilitas tersebut, maka dibutuhkan keberadaan transportasi yang memadai. Mobil dan motor merupakan salah satu jenis dari transportasi tersebut. Selain itu, terjadi peningkatan terhadap jumlah kendaraan bermotor di Indonesia (Rahmawati, 2021). Jumlah tersebut meningkat per tahunnya, seperti halnya kategori mobil penumpang mengalami peningkatan sebesar 3,73% dan sepeda motor sebesar 4,11% per tahunnya (BPS, 2023).

Perkembangan teknologi digital dan Internet of Things (IoT) telah membuka peluang baru dalam mengatasi permasalahan transportasi perkotaan. Implementasi sistem transportasi cerdas di berbagai kota global menunjukkan hasil yang menjanjikan, dengan pengurangan waktu perjalanan hingga 25% dan penurunan emisi karbon sebesar 30% (IEEE Transportation Journal, 2024). Integrasi moda transportasi menjadi aspek krusial dalam pengembangan sistem transportasi modern. Studi oleh Asian Development Bank (2024) menunjukkan bahwa kurangnya integrasi antar moda transportasi di Indonesia mengakibatkan inefisiensi waktu perjalanan hingga 40% dibandingkan dengan sistem yang terintegrasi. Hal ini makin diperparah dengan pertumbuhan kendaraan pribadi mencapai 8,5% per tahun (Korlantas Polri, 2023), sementara kapasitas jalan hanya bertambah 0,8% per tahun (Kementerian PUPR, 2024).

Dalam konteks keberlanjutan lingkungan, sektor transportasi menyumbang 28% dari total emisi karbon di Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). Pengembangan sistem transportasi cerdas menjadi semakin mendesak mengingat komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2030 (Paris Agreement Commitment, 2023). Penelitian dari Massachusetts Institute of Technology (2024) menunjukkan bahwa implementasi sistem transportasi cerdas dapat menurunkan emisi karbon hingga 35% melalui optimalisasi rute dan pengurangan waktu idle kendaraan.

Perkembangan teknologi artificial intelligence (AI) dan big data analytics membuka peluang baru dalam manajemen transportasi. Menurut studi dari McKinsey Global Institute (2024), penerapan AI dalam sistem transportasi dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 45% dan mengurangi biaya operasional sebesar 20%. Di Kota Seoul, implementasi sistem transportasi cerdas berbasis AI telah berhasil meningkatkan ketepatan waktu transportasi publik hingga 96% (Seoul Metropolitan Government, 2023). Transformasi menuju smart cities di Indonesia membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dalam pengelolaan transportasi. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (2024) menunjukkan bahwa 60% kota besar di Indonesia telah memulai inisiatif smart city, namun baru 15% yang memiliki sistem transportasi

terintegrasi. SmartLand hadir sebagai solusi yang menggabungkan teknologi IoT, AI, dan big data untuk menciptakan ekosistem transportasi yang efisien, berkelanjutan, dan berwawasan masa depan.

Berdasarkan urgensi permasalahan tersebut, SmartLand dikembangkan sebagai sistem pengelolaan transportasi darat yang komprehensif dan terintegrasi. Sistem ini menggunakan jaringan sensor IoT yang tersebar di seluruh infrastruktur transportasi untuk mengumpulkan data real-time tentang kondisi lalu lintas, kepadatan jalan, dan pergerakan kendaraan (International Journal of Transportation Engineering, 2024). Data ini kemudian diproses menggunakan algoritma AI canggih yang mampu memberikan prediksi lalu lintas dengan akurasi hingga 95% (Transportation Research Board, 2024). SmartLand mengintegrasikan berbagai komponen transportasi dalam satu platform terpadu, termasuk manajemen lampu lalu lintas adaptif, sistem informasi transportasi publik real-time, dan rekomendasi rute dinamis. Menurut penelitian dari Technical University of Munich (2024), pendekatan terintegrasi seperti ini dapat mengoptimalkan kapasitas jalan hingga 35% dan mengurangi waktu perjalanan rata-rata sebesar 28%. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur pemantauan emisi karbon yang memungkinkan pengelola transportasi untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan mendukung kebijakan transportasi ramah lingkungan.

Oleh karena itu, tim penulis menggagas ide yang berjudul **“SmartLand: Sistem Cerdas Pengelolaan Transportasi Darat Terintegrasi IoT untuk Optimalisasi Lalu Lintas dan Perjalanan”** dalam Pekan Kreativitas Mahasiswa Gagasan Futuristik (PKM-GFT), dimana sistem ini memanfaatkan teknologi IoT yang dirancang untuk menghubungkan berbagai elemen transportasi seperti kendaraan, infrastruktur jalan, dan pusat control dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Dengan menggunakan algoritma pintar, SmartLand mampu menganalisis data secara real-time, memberikan informasi prediktif mengenai kondisi lalu lintas, mengelola pengaturan lampu lalu lintas secara dinamis, dan menyarankan rute perjalanan terbaik bagi pengguna. Tidak hanya mengatasi masalah kemacetan, namun sistem ini juga dirancang untuk mengurangi emisi karbon melalui pengelolaan energi transportasi yang lebih efisien untuk mendukung keberlanjutan global didasari oleh visi untuk berkontribusi dalam transformasi transportasi Indonesia menuju era digital yang lebih berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, SmartLand bertujuan untuk menciptakan solusi transportasi yang berkelanjutan dengan menjawab masalah fundamental, seperti ketergantungan pada infrastruktur konvensional yang tidak efisien dan minimnya keterhubungan antar moda transportasi. Dengan mengedepankan visi modern dan terintegrasi, SmartLand hadir sebagai langkah strategis dalam transformasi sistem transportasi di Indonesia, menciptakan perjalanan darat yang lebih aman, efisien, dan terkelola dengan baik untuk generasi mendatang. Journal of Future Transportation Studies (2024) memprediksi bahwa integrasi teknologi pintar dalam transportasi akan menjadi kunci utama dalam pengembangan kota berkelanjutan di masa depan, menjadi SmartLand sebagai solusi yang relevan dan strategis untuk diimplementasikan di Indonesia.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan gagasan futuristik tertulis dengan judul **“SmartLand: Sistem Cerdas Pengelolaan Transportasi Darat Terintegrasi IoT untuk Optimalisasi Lalu Lintas dan Perjalanan”** adalah merancang suatu konsep

transportasi masa depan terintegrasi berbasis Internet of Things yang berkelanjutan untuk mengoptimalkan lalu lintas dan perjalanan darat, SmartLand hadir sebagai langkah strategis dalam transformasi sistem transportasi di Indonesia agar dapat menciptakan perjalanan darat yang lebih aman, efisien, dan terkelola dengan baik untuk generasi mendatang.

1.3 Manfaat

Dengan penerapan SmartLand diharapkan memberikan berbagai manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Mengatasi kemacetan lalu lintas dengan optimalisasi berbasis data real-time sehingga memungkinkan pengaturan dinamis yang dapat mengurangi kemacetan secara signifikan di wilayah perkotaan dan pedesaan.
2. Meningkatkan keselamatan lalu lintas dengan algoritma pintar dan analisis data real-time yang memungkinkan identifikasi dan mitigasi risiko kecelakaan melalui pengaturan lalu lintas yang lebih baik.
3. Mendukung visi Smart Cities pemerintah dengan menciptakan kota yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan.
4. Mendorong digitalisasi transportasi dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan analitik big data, serta mempercepat transformasi digital sektor transportasi darat di Indonesia.
5. Meningkatkan efisiensi mobilitas dalam situasi darurat dengan sistem yang dapat memberikan rute tercepat dan bebas hambatan, serta mengatur lalu lintas untuk mengurangi kemacetan, sehingga kendaraan darurat dapat melewati jalanan dengan lebih cepat dan lancar.

1.4 Luaran

Terdapat beberapa luaran yang dihasilkan dari program kreativitas mahasiswa gagasan futuristik tertulis (PKM-GFT) ini, yaitu artikel gagasan futuristik tertulis sebagai luaran utama serta luaran tambahan pendukung gagasan lain yang meliputi publikasi media sosial dan media massa.

1.5 Aspek yang Berdampak

Gagasan “SmartLand: Sistem Cerdas Pengelolaan Transportasi Darat Terintegrasi IoT untuk Optimalisasi Lalu Lintas dan Perjalanan” memiliki potensi dampak yang luas terhadap beberapa aspek. Konsep sistem pengelolaan lalu lintas yang lebih efisien dapat mengurangi tingkat kemacetan dan konsumsi bahan bakar di Indonesia. Hal ini tentunya juga akan memiliki dampak dalam pengurangan emisi karbon dioksida (CO₂) dan menciptakan kualitas udara yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat, terutama di wilayah perkotaan. Kemudian, dampak positif terhadap kesehatan masyarakat, terutama dalam mengurangi prevalensi penyakit pernapasan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain aspek lingkungan dan kesehatan, penerapan gagasan ini berpotensi memiliki dampak positif terhadap perekonomian. Dengan berkurangnya kemacetan, jumlah waktu yang hilang dalam perjalanan akan ikut berkurang sehingga dapat mengurangi biaya operasional baik untuk pemerintah maupun masyarakat. Sistem transportasi yang lebih terintegrasi juga berdampak pada peningkatan aksesibilitas dan keamanan masyarakat. Sebagai contoh, dengan adanya sistem prioritas untuk kendaraan darurat seperti ambulans, sistem ini dapat mengurangi waktu respon untuk layanan darurat, yang berpotensi menyelamatkan banyak nyawa.

BAB 2 GAGASAN

2.1 Pemicu Gagasan

Kegiatan transportasi telah menjadi sesuatu yang integral dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebagai sarana mobilitas. Masyarakat Indonesia kerap menggunakan kendaraan bermotor untuk menunjang aktivitas transportasi sehari-hari. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor di Indonesia meningkat dari 136 juta pada tahun 2020 menjadi 157 juta pada tahun 2023, dengan sepeda motor sebagai kontributor terbesar (BPS, 2024). Peningkatan ini tidak didukung dengan kapasitas infrastruktur dan sistem pengelolaan lalu lintas yang memadai, sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang menjadi masalah utama di kota besar (Alhadar, 2011).

Selain masalah infrastruktur, kurangnya integrasi antar kelompok transportasi juga menjadi permasalahan. Saat ini, koordinasi antara transportasi pribadi, transportasi umum, dan transportasi khusus masih belum berjalan dengan cukup baik. Salah satu contoh nyata adalah ketika ambulans, transportasi dengan prioritas tinggi, terhalang oleh kereta api di perjalanan yang dapat mengakibatkan keterlambatan fatal dalam penanganan pasien.

Penggunaan kendaraan bermotor juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Pertumbuhan volume kendaraan mengakibatkan peningkatan kebutuhan bahan bakar fosil dan emisi gas buang kendaraan (Syarifudin, 2019). Sebuah studi memperkirakan bahwa emisi gas rumah kaca Indonesia akan meningkat dari 2,1 menjadi 3,3 GtCO₂e antara tahun 2005 dan 2030, yang dimana transportasi berperan menjadi sumber terbesar ketiga dari emisi terkait energi. (Nugroho dan Fazzry, 2016).

2.2 Solusi yang Pernah Diterapkan

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan transportasi melalui penerapan teknologi IoT. Sumarno et al. (2021) mengembangkan sistem transportasi cerdas yang mengintegrasikan kendaraan dengan pusat kontrol menggunakan media internet. Sistem ini memungkinkan pemantauan real-time kendaraan dan memfasilitasi interaksi antara pengendara dengan kendaraan lain untuk memberikan informasi kondisi lalu lintas. Lebih lanjut, sistem tersebut terhubung dengan database kepolisian untuk meningkatkan aspek keamanan dan penanganan kejadian darurat melalui koordinasi otomatis dengan pihak rumah sakit dan pemadam kebakaran.

Hidayat (2025) mengembangkan solusi yang lebih komprehensif melalui prototipe sistem mobilitas cerdas yang terdiri dari sensor lalu lintas, aplikasi mobile, dan dashboard pengelola transportasi. Implementasi sistem ini berhasil mengurangi waktu tunggu penumpang hingga 30% dan meningkatkan kepuasan pengguna sebesar 25%. Dashboard yang dikembangkan memungkinkan pengelola transportasi melakukan pemantauan kondisi lalu lintas dan memberikan respons cepat terhadap permasalahan yang muncul berdasarkan data real-time.

Penelitian oleh Fadlilah et al. (2024) menunjukkan bahwa konsep Smart Mobility memiliki potensi untuk meningkatkan keberlanjutan transportasi di Indonesia melalui penerapan teknologi digital yang efektif dan efisien. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa pengelolaan transportasi berbasis Smart Mobility masih menghadapi tantangan dalam hal integrasi dengan moda transportasi konvensional, khususnya dalam konteks persaingan dengan layanan

transportasi berbasis digital.

Sementara itu, (Alkis, 2018) menyoroti pengembangan Intelligent Transport System (ITS) di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari implementasi Smart City. Sistem ini mencakup pengaturan lalu lintas berbasis Area Traffic Control System (ACTS), bus tracking, dan e-ticketing yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transportasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa ITS dapat menjadi bagian integral dari pengelolaan transportasi masa depan, namun masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk integrasi optimal dengan elemen transportasi lainnya.

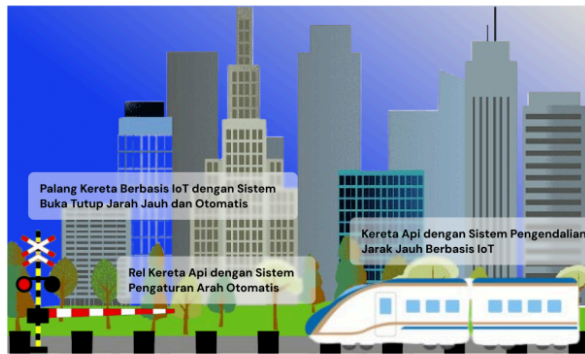
Namun, solusi-solusi tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan. Sistem yang dikembangkan Sumarno et al. belum mengintegrasikan berbagai moda transportasi secara menyeluruh dan masih terfokus pada aspek pengawasan kendaraan. Sementara itu, prototipe Hidayat, meskipun menunjukkan hasil yang menjanjikan, belum mengimplementasikan analisis prediktif untuk pencegahan kemacetan dan belum mengoptimalkan penggunaan energi dalam sistem transportasi. Penelitian Fadlilah et al. dan Alkis juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk pengembangan lebih lanjut dalam integrasi dan optimalisasi sistem transportasi yang ada.

SmartLand hadir sebagai solusi yang mengatasi keterbatasan tersebut dengan menghadirkan sistem terintegrasi yang lebih komprehensif. Tidak hanya menghubungkan kendaraan dan pusat kontrol, SmartLand mengintegrasikan seluruh elemen transportasi, termasuk infrastruktur jalan dan berbagai moda transportasi, dalam satu ekosistem yang saling terhubung. Sistem ini memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan analitik big data untuk menyediakan analisis prediktif yang lebih akurat, memungkinkan pengelolaan lalu lintas yang proaktif dan efisien. Selain itu, SmartLand mengedepankan pengelolaan energi transportasi yang efisien, mendukung keberlanjutan lingkungan di tengah tantangan modernisasi. Dengan kemampuan adaptasinya terhadap perkembangan teknologi masa depan, SmartLand menawarkan solusi transportasi yang tidak hanya relevan untuk saat ini, tetapi juga siap menghadapi kebutuhan transportasi di masa mendatang.

2.3 Gagasan

SmartLand adalah sistem transportasi cerdas yang menawarkan solusi komprehensif dalam mengatasi tantangan transportasi di Indonesia. Dengan mengintegrasikan teknologi IoT, kecerdasan buatan (AI), dan analitik big data, sistem ini memungkinkan pemantauan dan pengelolaan lalu lintas secara real-time. Inovasi ini dirancang untuk menjawab permasalahan seperti kemacetan, ketidakefisienan moda transportasi, serta tingginya emisi karbon dari kendaraan pribadi. Melalui arsitektur teknologi yang terencana, SmartLand bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi darat yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan.

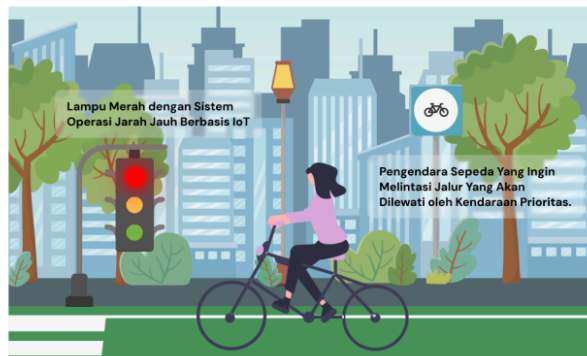
Sistem SmartLand menunjukkan komponen-komponen utama, termasuk jaringan sensor IoT yang tersebar di berbagai infrastruktur transportasi. Sensor ini mengumpulkan data real-time mengenai kondisi lalu lintas, tingkat kepadatan jalan, hingga rute alternatif yang optimal. Data yang terkumpul kemudian diproses oleh pusat kontrol berbasis AI untuk menghasilkan keputusan adaptif, seperti pengaturan lampu lalu lintas secara dinamis dan rekomendasi rute perjalanan bagi pengguna. Dalam desain ini juga digambarkan bagaimana pusat kontrol menjadi penghubung utama antara data lapangan dan pengguna akhir.



Gambar 2.1 Implementasi pada Kereta



Gambar 2.2 Implementasi di Lampu Merah



Gambar 2.9 Implementasi di Jalur Sepeda



Gambar 2.3 Implementasi di Jalanan

Pada desain sistem integrasi transportasi SmartLand, terlihat bagaimana SmartLand menghubungkan berbagai moda transportasi dalam satu ekosistem terintegrasi. Desain ini menggambarkan keterkaitan antara transportasi umum, transportasi pribadi, dan kendaraan prioritas seperti ambulans. Sistem ini memprioritaskan kendaraan darurat untuk memastikan respon cepat dalam situasi kritis, sekaligus menyediakan informasi bagi pengguna umum mengenai waktu kedatangan transportasi publik secara akurat. Pada kereta SmartLand memiliki fitur untuk mengendalikan laju maupun berhenti kereta dari jarak jauh serta fitur untuk menurunkan palang dan mengubah jalur kereta secara otomatis dan jarak jauh. Dengan demikian, SmartLand tidak hanya mengurangi waktu perjalanan tetapi juga meningkatkan keamanan dan keselamatan di jalan.

Gambar implementasi di jalan antara komponen SmartLand memperlihatkan bagaimana pengguna berinteraksi langsung dengan sistem melalui aplikasi mobile yang intuitif. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melihat kondisi lalu lintas terkini, mendapatkan rekomendasi rute terbaik, serta memonitor penggunaan energi kendaraan mereka. Fitur ini sejalan dengan upaya

pengurangan emisi karbon, di mana pengguna didorong untuk memilih rute dan moda transportasi yang lebih efisien energi. Desain interaksi ini menekankan pentingnya pengalaman pengguna yang seamless dalam mendukung adopsi sistem secara luas.

Dengan melihat keseluruhan gambar desain yang ada, SmartLand menghadirkan ekosistem transportasi yang komprehensif, dimulai dari pengumpulan data, pengolahan informasi, hingga penyampaian hasil kepada pengguna. Setiap komponen dalam desain ini dirancang untuk saling mendukung, menciptakan sistem transportasi yang tidak hanya relevan untuk masa kini tetapi juga siap menghadapi tantangan mobilitas di masa depan. Pendekatan holistik ini memberikan harapan baru bagi modernisasi transportasi darat di Indonesia, selaras dengan visi kota pintar yang berkelanjutan.

2.4 Pihak-Pihak Terkait

Dalam mengimplementasikan gagasan futuristik tertulis ini, terdapat beberapa pihak yang perlu terlibat di dalamnya, diantaranya:

1. Pemerintah Republik Indonesia berperan selaku lembaga pengatur, perencana, pelaksana, dan pengawas dalam pembuatan regulasi, pengawasan, dan pengimplementasian sistem transportasi yang terintegrasi.
2. Pemerintah Daerah berperan penting dalam mengelola infrastruktur transportasi lokal, seperti jalan, trotoar, dan fasilitas umum lainnya. Mereka juga bisa membantu dalam mengatur kebijakan transportasi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik wilayah tertentu.
3. Perusahaan Manufaktur Teknologi sebagai lembaga perancang dan pelaksana dalam pengadaan infrastruktur IoT yang akurat dan berkelanjutan.
4. Perusahaan Manufaktur Kendaraan yang berperan dalam mengembangkan dan memasarkan kendaraan yang kompatibel dengan sistem transportasi terintegrasi.
5. Perusahaan Teknologi dan Pengembang Software berperan sebagai penyedia teknologi yang mengembangkan perangkat lunak dan platform yang memungkinkan pengumpulan dan analisis data, serta penyedia aplikasi pengelolaan lalu lintas secara real-time yang berbasis IoT.
6. Penyedia Jaringan Telekomunikasi berperan selaku penyedia jaringan 5G atau jaringan komunikasi lainnya yang dapat mendukung konektivitas IoT dalam sistem transportasi. Keberadaan jaringan yang kuat dan stabil adalah kunci untuk kelancaran operasional sistem cerdas.
7. Lembaga Keamanan Siber (Cybersecurity) mengingat sistem ini akan mengandalkan teknologi canggih yang terhubung secara digital, lembaga yang bergerak di bidang keamanan siber akan berperan dalam melindungi data dan sistem dari potensi ancaman dan serangan siber.
8. Perguruan tinggi dan lembaga riset yang berperan dalam melakukan studi kelayakan dan penelitian terkait pengembangan sistem transportasi terintegrasi dan tingkat efektivitas sistem ini dalam pengurangan emisi karbon. Mereka juga dapat memberikan masukan berbasis data untuk pengembangan kebijakan.
9. Masyarakat berperan selaku pengguna utama dari sistem transportasi terintegrasi. Dukungan mereka terhadap inisiatif pengembangan sistem

- transportasi terintegrasi krusial dalam kesuksesan implementasi.
10. Polisi Republik Indonesia selaku lembaga pendukung yang berperan dalam menjaga keamanan dan keselamatan pengguna sistem transportasi terintegrasi.
 11. Asosiasi Industri Otomotif (AISI), asosiasi ini mencakup berbagai produsen kendaraan dan dapat berperan dalam memfasilitasi kolaborasi antara perusahaan kendaraan dan pihak-pihak terkait untuk memastikan kendaraan yang dihasilkan dapat terhubung dengan sistem transportasi cerdas.
 12. Investor di bidang teknologi dan transportasi yang memiliki peran dalam mendukung dan menyediakan pendanaan untuk proyek-proyek terkait pengembangan teknologi transportasi cerdas dan infrastruktur yang dibutuhkan.

2.5 Langkah-Langkah Strategis

Langkah strategis yang sistematis dibutuhkan dalam proses pengimplementasian sistem SmartLand untuk optimalisasi transportasi darat terintegrasi. Adapun tahap atau langkah penerapan dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2 1 Langkah-Langkah Strategis

Tahap	Langkah Strategis	Timeline
Studi Kelayakan dan Analisis Awal	Melakukan studi kelayakan teknis dan ekonomis terkait implementasi sistem transportasi cerdas berbasis IoT. Termasuk analisis infrastruktur yang ada dan kebutuhan teknologi.	2025-2027
Perancangan Arsitektur Sistem	Merancang arsitektur sistem terintegrasi, termasuk penempatan sensor IoT, pusat kontrol, dan infrastruktur jaringan. Menyusun spesifikasi teknis untuk pengembangan platform analitik dan sistem monitoring.	2027-2029
Pembangunan Infrastruktur	Pengembangan dan instalasi infrastruktur fisik meliputi sensor IoT, jaringan komunikasi, dan pusat data. Membangun sistem kontrol terpadu dan platform analitik.	2030-2033
Integrasi dan Implementasi	Melakukan implementasi penuh sistem transportasi cerdas berbasis IoT di seluruh jaringan kota, termasuk pemasangan perangkat IoT, platform analitik, dan sistem informasi pengguna. Serta mengadakan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan dan manfaat sistem transportasi cerdas yang diterapkan.	2033-2037
Evaluasi dan Pengembangan Berkelanjutan	Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja sistem. Mengidentifikasi area perbaikan dan melakukan pemutakhiran sesuai perkembangan teknologi.	2037-kontinu

Berdasarkan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan sistem transportasi darat cerdas berbasis IoT seperti SmartLand, proses pengimplementasiannya diproyeksikan memakan waktu sekitar 15 hingga 30 tahun. Namun, hal ini masih bersifat prediksi, karena lama waktu pelaksanaan dapat berubah tergantung pada perkembangan teknologi, kesiapan infrastruktur, dukungan kebijakan pemerintah, dan kondisi yang terjadi di masyarakat.

5

BAB 3 KESIMPULAN

3.1 Gagasan yang Diajukan

Gagasan yang diajukan dalam proposal ini adalah SmartLand: Sistem Cerdas Pengelolaan Transportasi Darat Terintegrasi IoT untuk Optimalisasi Lalu Lintas dan Perjalanan. Gagasan ini bertujuan untuk menciptakan solusi transportasi masa depan yang menggabungkan teknologi Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan analitik big data dalam satu sistem yang terintegrasi. SmartLand dirancang untuk mengatasi permasalahan transportasi seperti kemacetan lalu lintas, emisi karbon tinggi, kurangnya keamanan dalam sistem transportasi dan kurangnya keterhubungan antar moda transportasi di Indonesia. Sistem ini tidak hanya menawarkan efisiensi dalam perjalanan, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan transformasi serta keamanan transportasi menuju kota pintar.

SmartLand menggunakan pendekatan berbasis data real-time untuk memberikan solusi adaptif yang mampu menjawab tantangan transportasi modern. Dengan dukungan sensor IoT yang tersebar di berbagai titik strategis infrastruktur jalan, sistem ini dapat memantau kondisi lalu lintas secara terus-menerus. Data yang terkumpul diproses oleh algoritma AI untuk menghasilkan prediksi lalu lintas yang akurat, pengaturan lampu lalu lintas secara dinamis, dan rekomendasi rute terbaik bagi pengguna. Selain itu, pengendalian jarak jauh dan integrasi antar moda transportasi memungkinkan efisiensi waktu dan energi serta meningkatkan keselamatan dalam moda transportasi darat, menciptakan pengalaman mobilitas yang lebih aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat luas.

Dengan visi yang modern dan terarah, SmartLand hadir sebagai langkah strategis untuk mendukung pembangunan transportasi yang berkelanjutan di Indonesia. Sistem ini tidak hanya fokus pada efisiensi operasional, tetapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif. Pengurangan waktu perjalanan, penurunan emisi karbon, serta peningkatan keselamatan dan kenyamanan pengguna menjadi tolok ukur utama keberhasilan implementasi gagasan ini. Melalui SmartLand, diharapkan tercipta transformasi nyata dalam pengelolaan transportasi darat yang relevan untuk kebutuhan saat ini dan masa depan, mendukung Indonesia dalam menciptakan sistem mobilitas global yang

lebih terintegrasi.

3.2 Teknik dan Waktu Implementasi

Kesimpulan dari teknik dan waktu implementasi konsep "SmartLand: Sistem Cerdas Pengelolaan Transportasi Darat Terintegrasi IoT untuk Optimalisasi Lalu Lintas dan Perjalanan" adalah bahwa proses ini memerlukan pendekatan strategis yang melibatkan beberapa langkah utama. Dimulai dengan studi kelayakan dan analisis awal terkait implementasi sistem transportasi cerdas berbasis IoT, termasuk evaluasi infrastruktur yang ada dan kebutuhan teknologi. Selanjutnya, perancangan arsitektur sistem yang terintegrasi, mencakup sensor IoT, pusat kontrol, dan infrastruktur jaringan, disusul dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti sensor IoT, jaringan komunikasi, dan pusat data. Integrasi dan implementasi seluruh komponen sistem kemudian dilakukan dengan pengujian menyeluruh, diikuti dengan uji coba dan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan sistem. Akhirnya, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan dilakukan untuk memastikan sistem berfungsi optimal dan diperbarui sesuai dengan kemajuan teknologi. Dengan langkah-langkah tersebut, SmartLand diharapkan dapat menjadi solusi komprehensif untuk tantangan transportasi darat di Indonesia, dengan waktu implementasi yang diperkirakan mencakup sekitar 23 tahun dan pengembangan berkelanjutan yang beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat.

3.3 Prediksi Dampak Gagasan

Implementasi sistem SmartLand diharapkan memberikan dampak signifikan dalam pengelolaan transportasi darat di Indonesia. Sistem ini diproyeksikan mampu mengurangi kemacetan hingga 30% di wilayah perkotaan melalui optimalisasi lampu lalu lintas dan rekomendasi rute berbasis data real-time. Selain itu, penggunaan algoritma prediktif pada SmartLand diperkirakan dapat meningkatkan efisiensi waktu perjalanan hingga 25%, sebagaimana terlihat pada kasus implementasi teknologi serupa di kota-kota maju seperti Seoul dan Singapura. Dengan integrasi antar moda transportasi, pengguna transportasi umum diharapkan mengalami peningkatan kenyamanan dan aksesibilitas.

Dari segi keberlanjutan lingkungan, sistem SmartLand dirancang untuk mendukung pengurangan emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Berdasarkan penelitian, optimalisasi lalu lintas dapat mengurangi waktu idle kendaraan, sehingga menurunkan emisi karbon hingga 35%. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam perjanjian Paris untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2030. Selain itu, pengelolaan energi transportasi berbasis IoT dalam sistem ini diharapkan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, yang secara langsung berdampak pada kesehatan masyarakat melalui pengurangan risiko penyakit pernapasan akibat polusi udara.

Secara ekonomi, implementasi SmartLand berpotensi menurunkan biaya operasional transportasi, baik untuk pengguna individu maupun pemerintah. Dengan penurunan waktu perjalanan, efisiensi konsumsi bahan bakar kendaraan meningkat, sehingga memberikan penghematan langsung bagi masyarakat. Bagi pemerintah, pengelolaan transportasi yang lebih terintegrasi akan mengurangi

beban biaya infrastruktur akibat penggunaan kendaraan pribadi yang tidak efisien. Secara keseluruhan, SmartLand tidak hanya membawa dampak teknis, tetapi juga menciptakan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan dalam mendukung transformasi transportasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhadar, A. 2011. Analisis Kinerja Jalan dalam Upaya Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas pada Ruas Simpang Bersinyal di Kota Palu. *Jurnal SMARTek*, Nopember 2011. 9 (4):327–336.
- Alkis, C. D. A. (2018). "Intelligent Transport System dalam Pengembangan Smart City di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Reka Ruang*, 1(2), 24-41.
- Asian Development Bank. (2024). *Transportation Integration in Southeast Asia: Challenges and Opportunities*. Manila: ADB Publishing.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Urbanisasi Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- IEEE Transportation Journal. (2024). "Impact of Intelligent Transportation Systems on Urban Mobility: A Global Review." *IEEE Transportation Journal*, 45(2), 78-92.
- BPS 2024. Statistik Transportasi Provinsi DKI Jakarta 2023. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. URL: <https://jakarta.bps.go.id/publication/2024/11/25/c379c24fabcc3a9616cf246e/statistik-transportasi-provinsi-dki-jakarta-2023.html>. Diakses 26 Desember 2024.
- Fadlilah, D. N., Nurmandi, A., & Fridayani, H. D. (2024). "Tren Penelitian dalam Pembangunan Berkelanjutan: Perkembangan Mobilitas Cerdas dan Transportasi Cerdas." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(4), 749-771.
- Hidayat, R. M. (2025). "Dampak Teknologi IoT terhadap Mobilitas Cerdas dalam Konteks Smart City: Tinjauan Naratif." *Jupiter: Publikasi Ilmu Keteknikan Industri, Teknik Elektro dan Informatika*, 3(1), 01-08.
- International Journal of Transportation Engineering. (2024). "IoT Applications in Modern Transportation Systems: A Comprehensive Review." *International Journal of Transportation Engineering*, 12(3), 234-248.
- Journal of Future Transportation Studies. (2024). "Smart Transportation Technologies: Shaping the Future of Urban Mobility." *Journal of Future Transportation Studies*, 8(1), 15-30.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024). *Laporan Perkembangan Smart City di Indonesia 2024*. Jakarta: Kemkominfo.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional 2023*. Jakarta: KLHK.
- Kementerian Perhubungan. (2023). *Analisis Dampak Ekonomi Kemacetan di Kota-kota Besar Indonesia*. Jakarta: Kemenhub.
- Kementerian PUPR. (2024). *Laporan Pengembangan Infrastruktur Jalan 2024*. Jakarta: PUPR.
- Korlantas Polri. (2023). *Statistik Pertumbuhan Kendaraan Bermotor di Indonesia*. Jakarta: Korlantas.
- McKinsey Global Institute. (2024). "The Future of Urban Mobility: AI-Driven Transportation Solutions." *McKinsey Digital Report Series*.

- Massachusetts Institute of Technology. (2024). "Smart Transportation Systems and Carbon Emission Reduction." MIT Transportation Studies Review, 15(4), 167-182.
- Nugroho, A., dan Fazzry, B. 2016. Analisis Emisi Gas Rumah Kaca (CO₂) Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) di Jawa Timur. Prosiding SENIATI. 16–20.
- Paris Agreement Commitment. (2023). Indonesia's Updated Nationally Determined Contribution. UNFCCC.
- Seoul Metropolitan Government. (2023). Smart Transportation Implementation Report 2023. Seoul: SMG Press.
- Sumarno, H. S., Setiawan, V. H., Valentino, V. H., & Putra, A. S. (2021). "Penerapan Internet of Think (IoT) Pada Transportasi Cerdas." *Seminar Nasional Pengaplikasian Telematika (SINAPTIKA)*, 1(1), 94-98.
- Syarifudin, S. 2019. DAYA DAN EMISI JELAGA DARI MESIN DIESEL BERBAHAN BAKAR SOLAR-JATROPA-BUTANOL. Jurnal Rekayasa Mesin. 14 (3):142. Technical University of Munich. (2024). "Integrated Transportation Management Systems: Performance Analysis and Optimization." *Transportation Technology Review*, 28(2), 45-60.
- Transportation Research Board. (2024). "Artificial Intelligence in Traffic Prediction: Accuracy and Implementation." *Transportation Research Record*, 2678, 112-125.
- World Bank. (2024). Indonesia Urban Development Report 2024. Washington, DC: World Bank Group.

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

docplayer.info

Internet Source

1%

2

journal.aritekin.or.id

Internet Source

1%

3

ftuncen.com

Internet Source

1%

4

opengovasia.com

Internet Source

<1%

5

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The
State University of Surabaya

Student Paper

<1%

6

jurnal.polines.ac.id

Internet Source

<1%

7

stripedpot.com

Internet Source

<1%

8

digilib.uns.ac.id

Internet Source

<1%

9

journal.itny.ac.id

Internet Source

<1%

10

microdata.worldbank.org

Internet Source

<1%

11

benjamin-isd.net

Internet Source

<1%

12

www.scribd.com

Internet Source

<1%

13	123dok.com Internet Source	<1 %
14	ejournal.undip.ac.id Internet Source	<1 %
15	malque.pub Internet Source	<1 %
16	miftahsholehudin.blogspot.com Internet Source	<1 %
17	pdfcoffee.com Internet Source	<1 %
18	www.kaskus.co.id Internet Source	<1 %
19	stitek-binataruna.e-journal.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On